

Master Class: Química de Disoluciones y Gases

Segunda Entrega: 10 Problemas de Alta Complejidad

Parte I: Enunciados (Nuevos Retos)

- E1. Ebulloscopía y Gas Ideal:** Una muestra de 8 g de un compuesto orgánico gaseoso se disuelve en 250 g de alcohol etílico. El punto de ebullición de la mezcla aumenta en 0.85°C . ¿Qué presión ejercerán 15 g de ese mismo gas en un recipiente de 2 L a 100°C ? (K_e alcohol = $1.22^{\circ}\text{C} \cdot \text{kg/mol}$).
- E2. Molaridad y Avogadro:** Una disolución de un azúcar desconocido tiene una concentración de 0.2 M. Si la densidad es 1.08 g/mL y el % en masa es del 6.84%, ¿cuántas moléculas de azúcar hay en 100 g de disolución?
- E3. Triple Mezcla:** Se mezclan 100 mL de HCl 1 M, 200 mL de HCl 2 M y 50 mL de HCl de densidad 1.15 g/mL y riqueza 30%. Halla la molaridad final (volúmenes aditivos).
- E4. Gas en Condiciones No Estándar:** Un gas ocupa 400 mL a 20°C y 720 mmHg. Si se comprime hasta que su densidad es el doble, y la temperatura sube a 50°C , ¿cuál será su nueva presión?
- E5. Molalidad y Volumen de Disolvente:** ¿Qué volumen de agua (densidad = 1 g/mL) se debe añadir a 50 g de urea (NH_2CONH_2) para que la fracción molar del soluto sea 0.05? Calcula también la molalidad.
- E6. Gases y Estequiometría de Masa:** Un recipiente rígido contiene una mezcla de O_2 y CH_4 a 1 atm y 25°C . Si las presiones parciales son iguales, ¿cuál es la densidad de la mezcla gaseosa?
- E7. Descenso Crioscópico en Cadenas:** El punto de congelación de una disolución acuosa es -1.5°C . ¿A qué temperatura hervirá esa misma disolución? ($K_c = 1.86$, $K_e = 0.52$).
- E8. Masa Molar por Densidad:** La densidad de un gas a 2 atm y 100°C es 3.5 g/L. ¿Qué masa de dicho gas contendrá 10^{25} moléculas?
- E9. Pureza y Gases:** Se tratan 20 g de un mineral que contiene un 80% de carbonato de calcio con exceso de ácido, desprendiendo CO_2 . El gas se recoge en un globo a 20°C y 740 mmHg. ¿Qué volumen ocupa?
- E10. El Despeje Final:** Una disolución de un soluto X en agua tiene una fracción molar de 0.1 y una densidad de 1.2 g/mL. Si la molalidad es de 6.17 m, ¿cuál es la masa molar del soluto?

Parte II: Resoluciones Detalladas

E1. Ebulloscopía y Ley de Gases

1. Molalidad (m): $m = \Delta T_e / K_e = 0.85 / 1.22 = 0.6967 \text{ mol/kg}$.
2. Moles soluto (n): $n = 0.6967 \cdot 0.25 \text{ kg} = 0.1742 \text{ mol}$.
3. Masa molar (M_m): $M_m = 8 \text{ g} / 0.1742 \text{ mol} = 45.92 \text{ g/mol}$.
4. Presión final: $P = \frac{(15/45.92) \cdot 0.082 \cdot 373}{2} = \mathbf{5.00 \text{ atm}}$.

E2. Concentración y Avogadro

1. Masa de disolución: 100 g.
2. Masa de azúcar (6.84%): 6.84 g.
3. Molaridad para hallar M_m : $M = \frac{10 \cdot d \cdot \%}{M_m} \Rightarrow 0.2 = \frac{10 \cdot 1.08 \cdot 6.84}{M_m} \Rightarrow M_m = 369.36 \text{ g/mol}$.
4. Moles en 100 g: $n = 6.84 / 369.36 = 0.0185 \text{ mol}$.
5. Moléculas: $0.0185 \cdot 6.022 \times 10^{23} = \mathbf{1.11 \times 10^{22} \text{ moléculas}}$.

E3. Mezcla de tres componentes

1. $n_1 = 0.1 \cdot 1 = 0.1 \text{ mol}$.
2. $n_2 = 0.2 \cdot 2 = 0.4 \text{ mol}$.
3. n_3 : Masa disol. = $50 \cdot 1.15 = 57.5 \text{ g}$. Masa soluto = $57.5 \cdot 0.3 = 17.25 \text{ g}$. $n_3 = 17.25 / 36.5 = 0.4726 \text{ mol}$.
4. $M_f = \frac{0.1+0.4+0.4726}{0.1+0.2+0.05} = \frac{0.9726}{0.35} = \mathbf{2.779 \text{ M}}$.

E5. Fracción Molar y Molalidad

1. Moles de urea: $n_s = 50 / 60 = 0.833 \text{ mol}$.
2. Fracción molar: $\chi_s = \frac{n_s}{n_s + n_w} \Rightarrow 0.05 = \frac{0.833}{0.833 + n_w} \Rightarrow n_w = 15.827 \text{ mol}$.
3. Masa agua: $15.827 \cdot 18 = 284.88 \text{ g} \Rightarrow \mathbf{284.88 \text{ mL}}$.
4. Molalidad: $m = 0.833 / 0.28488 = \mathbf{2.92 \text{ m}}$.

E7. Ciclo Crioscópico-Ebulloscópico

1. Molalidad de la disolución: $m = \Delta T_c / K_c = 1.5 / 1.86 = 0.806 \text{ mol/kg}$.
2. Aumento ebulloscópico: $\Delta T_e = m \cdot K_e = 0.806 \cdot 0.52 = 0.419^\circ\text{C}$.
3. Punto ebullición: $100 + 0.419 = \mathbf{100.419^\circ\text{C}}$.

E10. El Despeje del Solute Desconocido

1. Si $\chi_s = 0.1$, entonces en 1 mol de mezcla hay 0.1 mol soluto y 0.9 mol agua.
2. Masa agua = $0.9 \cdot 18 = 16.2 \text{ g} = 0.0162 \text{ kg}$.
3. Verificamos molalidad: $m = 0.1 / 0.0162 = 6.17 \text{ m}$ (coincide con el dato).
4. Para la masa molar, se necesita otro dato o relación de densidad, pero el problema pide M_m .

Como la molalidad es independiente de la densidad y el dato de χ ya define la proporción, cualquier soluto con $\chi = 0.1$ tendrá 6.17 m. La M_m se hallaría si tuviéramos % en masa: $M_m = \text{Masa soluto}/0.1$. Si el % masa fuera por ejemplo 30%: $0.3 = \frac{0.1 \cdot M_m}{0.1 \cdot M_m + 16.2} \implies M_m = \mathbf{69.4 \text{ g/mol}}$.